1.6 第六讲：集合之势、可数与不可数、无穷基数

1.6.1 势比较

定义 1.6.1. 我们说两个集合x和y**等势**当且仅当在它们之间存在一个双射（一一对应）。
我们将x和y等势记成$|x| = |y|$。
我们说x的势小于等于y的势，记成$|x| \leq |y|$, 当且仅当存在一个从x到y的单射。
我们说x的势小于y的势(x比y**弱势**，y比x**强势**)，记成$|x| < |y|$, 当且仅当$|x| \leq |y| \wedge |x| \neq |y|$。

命题 1.6.1. (1) $|A| = |A|$。

(2) *如果*$|A| = |B|$, *那么*$|B| = |A|$。

(3) *如果*$|A| = |B|$ *和*$|B| = |C|$, *那么*$|A| = |C|$。

(4) $|A| \leq |A|$。

(5) *如果*$|A| \leq |B|$ *和*$|A| = |C|$，*那么*$|C| \leq |B|$。

(6) *如果*$|A| \leq |B|$ *和*$|B| = |C|$，*那么*$|A| \leq |C|$。

(7) *如果*$|A| \leq |B|$ *以及*$|B| \leq |C|$，*那么*$|A| \leq |C|$。

例子 1.6.1. (1) $\forall n \in \omega\,(|n| < |n+1|)$；

(2) $\forall n \in m \in \omega\,(|n| < |m|)$；

(3) $\forall n \in \omega\,(|n| < |\omega|)$。

定理 1.6.1 (康托不等式)**.** $\forall x\,(|x| < |\mathfrak{P}(x)|)$。

证明 对任意的$z \in x$, 令$f(z) = \{z\}$。则$f : x \to \mathfrak{P}(x)$是一个单射。因此，$|x| \leq |\mathfrak{P}(x)|$.
现在我们希望证明$|x| \neq |\mathfrak{P}(x)|$。若其不然，$|x| = |\mathfrak{P}(x)|$。设$f : x \to \mathfrak{P}(x)$ 为一个双射。我们希望得出f不是满射的结论。这将是我们要得的矛盾。为此，考虑如下集合：

$$A = \{a \in x \mid a \notin f(a)\}.$$

于是，$A \in \mathfrak{P}(x)$。由于f是一个满射，可取到一个满足方程$A = f(z)$的$z \in x$。我们问：z是否在A中？如果$z \in A$, 也就是说，$z \notin f(z)$，但是，$f(z) = A$，矛盾；如果$z \notin A$, 因为$A = f(z)$, 也就是说，$z \notin f(z)$, 由定义，$z \in A$，矛盾。
于是我们得出结论：$|x| \neq |\mathfrak{P}(x)|$。

□

康托不等式证明中使用的方法被称为**康托对角化方法**。

命题 1.6.2. $|\mathfrak{P}(x)| = |\{0,1\}^x|$。

证明 (练习。)

□

定理 1.6.2 (康托-伯恩斯坦[10])**.** *如果*$|A| \leq |B|$ *而且*$|B| \leq |A|$, *那么*$|A| = |B|$。

引理 1.6.1 (三明治引理)**.** *如果*$C \subseteq B \subseteq A$ *而且*$|C| = |A|$，*那么*$|A| = |B|$。

[10] Cantor–Bernstein

证明 令$f: A \to C$ 为一个双射。用递归定义，我们定义两个无穷序列：

$$A_0, A_1, \cdots, A_n, \cdots$$

以及

$$B_0, B_1, \cdots, B_n, \cdots.$$

令$A_0 = A$ 以及$B_0 = B$。对任意的$n \in \omega$, 令

$$A_{n+1} = f[A_n], \quad B_{n+1} = f[B_n].$$

具体而言，令$G: \mathfrak{P}(A) \times \omega \to \mathfrak{P}(A)$为由下述等式所确定的函数：

$$G(X, n) = f[X] = \{f(a) \mid a \in X\}, \ (X \subseteq A; \ n \in \omega)。$$

根据第一递归定义定理(定理1.5.9)，存在唯一的满足如下等式

$$g(0) = A; \ g(n+1) = G(g(n), n); \quad h(0) = B; \ h(n+1) = G(h(n), n); \ (n \in \omega)$$

要求的

$$g: \omega \to \mathfrak{P}(A); \ h: \omega \to \mathfrak{P}(A)。$$

由归纳法，我们知道对于所有的$n \in \omega$, 我们都有$A_{n+1} \subseteq B_n \subseteq A_n$。

对于$n \in \omega$, 令$E_n = A_n - B_n$. 再令

$$E = \bigcup \{E_n \mid n \in \omega\}$$

以及$D = A - E$.

注意到$f[E] = E - E_0$ 以及$B = f[E] \cup D$. (由归纳法：$f[E_n] = E_{n+1}$.)

现在我们可以如下定义从A到B的一个双射g:

$$g(x) = \begin{cases} f(x) & \text{if } x \in E; \\ x & \text{if } x \in D. \end{cases}$$

于是，g 是一个单射而且$g[A] = B$.

□

康托-伯恩斯坦定理(定理1.6.2) 之证明：

令$f: A \to B$ 和$g: B \to A$ 分别为两个单射。那么$g[f[A]] \subseteq g[B] \subseteq A$。由于$|A| = |g[f[A]]|$，由前面的三明治引理1.6.1，$|A| = |g[B]|$。又由于$|B| = |g[B]|$, 我们得到$|A| = |B|$。

□

1.6.2 可数集合与不可数集合

定义 1.6.2. 我们说一个集合X是一个**可数无限集合**当且仅当X与ω等势。

我们说一个集合X是**可数的**当且仅当它或者是有限的或者是可数无限的。

我们说一个集合X是**不可数的**当且仅当X既非有限也非无穷可数。

例子 1.6.2. ω是一可数无穷集合；$\mathfrak{P}(\omega)$是一不可数集合。

例子 1.6.3 (Galileo)**.** 令$A = \{n^2 \mid n \in \mathbb{N}\}$。那么$A$是一个可数无穷集合[11]。

[11] Galileo 第一个意识到自然数中所有的平方数与自然数整体之间存在一一对应。但是，Galileo 并没有像Cantor那样将“一一对应”作为一种度量和区分，反倒认为在无限的情形下谈论多与少会是一件不合适宜的事情。

证明 映射$f(n)=n^2$是从$\mathbb{N}$到A的一个双射。

自然数算术性质保证f是一个单射：如果$n<m$，那么$m=n+k$且$k>0$。于是当$n<m$时，$(n+k)^2=n^2+2nk+k^2>n^2$，从而，$f(n)<f(m)$。

A的定义保证f是一个满射。

□

例子 1.6.4. 设$m\geq 2$为一个自然数。令$m\mathbb{N}=\{m\cdot n\mid n\in\mathbb{N}\}$。那么$|m\mathbb{N}|=|\mathbb{N}|$。

定义 1.6.3 ($\omega\times\omega$之典型序)**.** 对于$(a,b),(c,d)\in\omega\times\omega$，令

$$\begin{aligned}(a,b)<(c,d)\quad\leftrightarrow\quad&[\max\{a,b\}<\max\{c,d\}\vee\\&(\max\{a,b\}=\max\{c,d\}\wedge a<c)\vee\\&(\max\{a,b\}=\max\{c,d\}\wedge a=c\wedge b<d)]。\end{aligned}$$

关于ω 乘积空间典型序的几何解释：任意给定一个自然数的有序对(a,b)，考虑这一点所在的由$k=\max\{a,b\}$所唯一确定的正方块的上边界

$$\{(m,n)\mid m<k\}$$

和右边界

$$\{(k,n)\mid n\leq k\},$$

当一个自然数的有序对(x,y)的$\max\{x,y\}<k$时，这一点(x,y)就落在这个正方块的内部（一个内点）；当$\max\{x,y\}>k$时，这一点(x,y)就落在这个正方块的外部（一个外点）；在$\max\{x,y\}=k$时，这一点就落在这个正方块的两条边界上（一个边界点）。上述典型序实际上就是规定：这个正方块的两条边界上的任意一点都大于这个正方块的任意一个内点；小于这个正方块的任意一个外点；这个正方块的上边界的任意一点都小于右边界的任意一点；而上边界上的点则按照从左到右排出从小到大的顺序，右边界上的点则按照自下而上排出从小到大的顺序。

所以，归纳起来：内点小于边界点，边界点小于外点，上边界点小于右边界点，上边界点中的左边的点小于右边的点，右边界点中的下面的小于上面的，而且传递性总是自然而然的。这就是乘积空间$\omega\times\omega$上的典型序。

定理 1.6.3. (1) *定义1.6.3所给出的$\omega\times\omega$上的关系是$\omega\times\omega$上的一个线性序。*

(2) *如果$X\subset\omega\times\omega$ 是一个非空集合，那么X 中含有一个$<$-最小元。*

(3) *对于$(m,n)\in\omega\times\omega$，集合*

$$\{(a,b)\in\omega\times\omega\mid(a,b)<(m,n)\}$$

是一个有限集合；

(4) *对于$(m,n)\in\omega\times\omega$，令$g(m,n)=k$当且仅当*

$$|k|=|\{(a,b)\in\omega\times\omega\mid(a,b)<(m,n)\}|。$$

那么，$g:\omega\times\omega\to\omega$是一个双射。

证明 (2) 设$X\subset\omega\times\omega$ 为一个非空集合。令

$$m=\min(\{n\in\omega\mid((n+1)\times(n+1))\cap X\neq\emptyset\})。$$

由于$\omega\times\omega=\bigcup\{(n+1)\times(n+1)\mid n\in\omega\}$，$m$ 的定义毫无歧义。

如果$\exists n\in m\ (n,m)\in X$，那么，令$i=\min(\{n\in m\mid(n,m)\in X\})$，$(i,m)$ 就是X 中的最小元；否则，令$i=\min(\{n\in(m+1)\mid(m,n)\in X\})$，$(m,i)$ 就是X 中的最小元。

(3) 由归纳法，$(n+1)\times(n+1)$ 是一个有限集合。
当$n=0$ 时，所论乘积中恰有一个元素。
归纳假设：$(n+1)\times(n+1)$ 是一个有限集合。考虑

$$((n+1)+1)\times((n+1)+1)\ 。$$

$$\begin{aligned}&((n+1)+1)\times((n+1)+1)\\&=((n\cup\{n\})\cup\{(n\cup\{n\})\})\times((n\cup\{n\})\cup\{(n\cup\{n\})\})\\&=(n\cup\{n\})\times(n\cup\{n\})\cup(n\cup\{n\})\times\{(n\cup\{n\})\}\cup\\&\cup\{(n\cup\{n\})\}\times(n\cup\{n\})\cup\{((n\cup\{n\}),(n\cup\{n\}))\}。\end{aligned}$$

□

定义 1.6.4 (字典序)**.** 对于$(a,b),(c,d)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$，定义

$$(a,b)\prec(c,d)\iff(a<c\vee(a=c\wedge b<d)).$$

那么，$\prec$ 是$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$上的一个线性序，称之为**字典序**。

定义 1.6.5 (单项式字典序)**.** 对于$(a,b),(c,d)\in\mathbb{N}\times\mathbb{N}$，定义

$$(a,b)\ll(c,d)\iff(a+b<c+d\vee(a+b=c+d\wedge a<c)).$$

那么，$\ll$是$\mathbb{N}\times\mathbb{N}$上的一个线性序，称之为**单项式字典序**。

命题 1.6.3. $|\omega\times\omega|=|\omega|$。

证明 (1) 考虑映射由下述计算表达式所给出的$h:\omega\times\omega\to\omega$：

$$h(n,m)=\frac{(n+m)(n+m+1)}{2}+n。$$

此h就是一个双射。

(2) 下述计算等式也定义了一个从$\omega\times\omega$到ω的双射J：

$$J(m,n)=2^m(2n+1)-1。$$

(3) 如下计算公式也定义了一个$\omega\times\omega$到ω的双射G：

$$G(m,n)=\begin{cases}n^2+m & \text{如果}m<n,\\ m^2+m+n & \text{如果}m\geq n。\end{cases}$$

□

命题 1.6.4. (1) $\left|\omega^{n+2}\right|=|\omega|,\ (n\in\omega)$。

(2) $|\omega^{<\omega}|=|\omega|$。

(3) $|[\omega]^{<\omega}|=|\omega|$。

证明 (1) 应用命题1.6.3中的配对映射，以及归纳法。

(2) 应用下述等式：

$$\omega^{<\omega}=\{\emptyset\}\cup\bigcup\{\omega^{n+1}\mid n\in\omega\},$$

以及(1)，和命题1.6.3。

(3) 下述计算公式定义了一个从$[\omega]^{<\omega}$到ω的双射：

$$f(a)=\begin{cases}0 & \text{如果}a=\emptyset,\\ \sum_{i\in a}2^i & \text{如果}a\neq\emptyset。\end{cases}$$

□

定理 1.6.4. *如果A和B是两个可数集合，那么$A \cup B$和$A \times B$也是可数集合。*

定理 1.6.5. (1) $|2^\omega| = |2^{\omega\times\omega}| = |2^\omega \times 2^\omega|$。

(2) $\left|\mathbb{N}^{\mathbb{N}}\right| = \left|\mathbb{N}^{\mathbb{N}\times\mathbb{N}}\right| = \left|\mathbb{N}^{\mathbb{N}} \times \mathbb{N}^{\mathbb{N}}\right|$ 。

证明 (1) 令$\pi : \omega \times \omega \to \omega$为一个双射。
如下定义$H : 2^{\omega\times\omega} \to 2^\omega$:
对于任意的$(m, n) \in \omega \times \omega$, 令$H(f)(\pi(m, n)) = f(m, n)$.
那么，H是一个双射。
如下定义$G : 2^\omega \times 2^\omega \to 2^\omega$:
对于任意的$n \in \omega$, 令$G(f, g)(2n) = f(n)$以及$G(f, g)(2n + 1) = g(n)$。
那么，G是一个双射。人们通常将$G(f, g)$记成$f * g$。

□

定理 1.6.6. $|2^\omega| = |\omega^\omega|$。

证明 因为$2^\omega \subseteq \omega^\omega \subseteq \mathfrak{P}(\omega \times \omega)$，所以

$$|\omega^\omega| \le |\mathfrak{P}(\omega \times \omega)| = |\mathfrak{P}(\omega)| = |2^\omega| \le |\omega^\omega| .$$

□

1.6.3 无穷基数

定理 1.6.7 (ZF)**.** *如果α 是一个序数，那么一定存在一个非零极限序数γ 来见证$\alpha \in \gamma$.*

定理 1.6.8 (ZF)**.** *每一个秩序集必然唯一地同构于一个序数。*

问题 1.6.1. 自然数集合上可以有多少种彼此不同构的秩序？

定义 1.6.6. $\mathrm{Wo}(\omega) = \{R \subset \omega \times \omega \mid (\mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{rng}(R), R)$ 是一个秩序集合$\}$。

根据秩序表示定理，如果 $R \in \mathrm{Wo}(\omega)$，那么存在唯一的序数 β 来见证关系式

$$(\mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{rng}(R), R) \cong (\beta, \in),$$

也就是秩序 R 的序型，并且将此序数记成$\mathrm{ot}(R)$。就是说

$$\mathrm{ot}(R) = \beta \text{ 当且仅当 } (R \in \mathrm{Wo}(\omega) \ \wedge \ (\mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{rng}(R), R) \cong (\beta, \in)).$$

定理 1.6.9. *存在一个具有后述特性的序数α：$\forall R \in \mathrm{Wo}(\omega)\, \exists \beta \in \alpha\, (\beta = \mathrm{ot}(R))$。*

定义 1.6.7. $\omega_1 = \omega^+ = \min\left(\{\alpha \mid \forall R \in \mathrm{Wo}(\omega)\, \exists \beta \in \alpha\, (\beta = \mathrm{ot}(R))\}\right)$ 。

定理 1.6.10. (1) $|\omega| < |\omega_1|$。

(2) *如果$\omega \in \alpha$为序数，且$|\omega| < |\alpha|$，那么$\omega_1 \le \alpha$。*

(3) *如果$\omega \in \alpha \in \omega_1$，那么$|\omega| = |\alpha|$；从而，$\forall \beta \in \omega_1\ (|\beta| < |\omega_1|)$。*

由此定理，我们得到第一个不可数的序数ω_1，也就是最小的不可数序数。

上述关于ω 的定理自然推广到任意的无穷序数之上。

为此，我们先引进两个谓词：

$W(R,A) \leftrightarrow R$是A上的一个秩序。

$\mathrm{Wo}(X) = \{R \subset X \times X \mid \exists A \subseteq X\, W(R,A)\}$。

如果$W(R,A)$，根据秩序表示定理，$\mathrm{ot}(R) = \mathrm{ot}(A,R)$ 是那个唯一的与(A,R) 同构的序数，也就是(A,R) 的**序型**。

定理 1.6.11 (后继基数存在性)**.** *设α为任意一个大于或等于ω的序数。那么必存在一个满足如下要求的序数λ：*

$$\forall R \in \mathrm{Wo}(\alpha)\, \exists \beta \in \lambda\, (\beta = \mathrm{ot}(R))。$$

定义 1.6.8 (后继基数)**.** 任意一个大于或等于ω 的序数α，我们定义

$$\alpha^+ = \min\left(\{\lambda \mid \forall R \in \mathrm{Wo}(\alpha)\, \exists \beta \in \lambda\, (\beta = \mathrm{ot}(R))\}\right)。$$

定理 1.6.12. *设$\omega \leq \alpha$ 为序数。那么*

(1) $|\alpha| < |\alpha^+|$；

(2) 如果$\alpha \in \gamma$ 为序数，且$|\alpha| < |\gamma|$，那么$\alpha^+ \leq \gamma$；

(3) 如果$\alpha \in \beta \in \alpha^+$，那么$|\alpha| = |\beta|$；从而，$\forall \beta \in \alpha^+$ $(|\beta| < |\alpha^+|)$。

于是，对于无穷序数α 而言，α^+ 是最小的比α 强势的序数；总存在比任意给定的序数强势的序数；从而，序数之间势的比较便是一个非常有意义的关系。

定义 1.6.9 (基数)**.** 称一个序数α 为一个**基数**当且仅当$\forall \beta\, (\beta < \alpha \to |\beta| < |\alpha|)$。

定义 1.6.10 (后继基数与极限基数)**.** (1) 一个基数λ是一个**后继基数**当且仅当$\exists \beta \in \lambda\, (\lambda = \beta^+)$；

(2) 一个基数λ是一个**极限基数**当且仅当$\forall \beta < \lambda\, (\beta^+ < \lambda)$。

ω 是第一个无穷基数；ω_1 是第一个不可数基数，也是第一个(无穷)后继基数。

命题 1.6.5. *序数α 是一个基数当且仅当*

$$\forall R \in \mathrm{Wo}(\alpha)\, ((\alpha = \mathrm{dom}(R) \cup \mathrm{rng}(R)) \to (\alpha \leq \mathrm{ot}(R))).$$

1.6.4 练习

练习 1.6.1. 证明：对于任意的集合X，都有$|\mathfrak{P}(X)| = |\{0,1\}^X|$。

练习 1.6.2. 证明如下命题：
(1) $|A| = |A|$。
(2) 如果$|A| = |B|$, 那么$|B| = |A|$。
(3) 如果$|A| = |B|$ 和$|B| = |C|$, 那么$|A| = |C|$。

练习 1.6.3. 证明如下：
(1) $|A| \leq |A|$.
(2) 如果$|A| \leq |B|$ 和$|A| = |C|$，那么$|C| \leq |B|$。
(3) 如果$|A| \leq |B|$ 和$|B| = |C|$，那么$|A| \leq |C|$。
(4) 如果$|A| \leq |B|$ 以及$|B| \leq |C|$，那么$|A| \leq |C|$。

练习 1.6.4. 验证定理1.6.3之结论(4)。

练习 1.6.5. (1) 验证命题1.6.3的证明中的三个函数都是双射。

(2) 给出命题1.6.3的证明中的函数h 和J 的几何解释。

(3) 验证命题1.6.3的证明中的函数G 与定理1.6.3之结论(4)中所定义的函数g 相等。

练习 1.6.6. 证明在$(\mathrm{Wo}(\omega)/\cong)$与$\omega_1$之间存在一个双射。

练习 1.6.7. 证明：若$\omega \leq \alpha < \omega_1$, 那么$\alpha^+ = \omega_1$ 而且在ω 和α 之间存在一个双射。

练习 1.6.8. 设$\alpha \geq \omega$是一个可数极限序数。验证：$\exists A \subset \alpha\,(\mathrm{ot}(A) = \omega \wedge \forall \beta < \alpha\, \exists \gamma \in A\,(\beta \leq \gamma))$。

练习 1.6.9. 设α 为一个大于或等于ω的(极限)序数。令$[\alpha]^{<\omega}$为α 的有限子集合所组成的集合。对于任意的$x, y \in [\alpha]^{<\omega}$, 定义

$$x < y \iff x \neq y \wedge \max(x \triangle y) \in y。$$

验证：$([\alpha]^{<\omega}, <)$ 是一个秩序集。

练习 1.6.10. 令$f : \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ 为由下述等式计算出来的函数：

$$\forall x \in \mathbb{N}\,(f(x) = 2026x^2 + 2027).$$

验证：f 是自然数集合上的一个严格单调递增的函数，但f 并不是一个满射。

练习 1.6.11. 假设$\mathbb{Z}$ 为全体整数的集合，$<$ 为整数之间的严格的小于关系。令$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 为由下述等式计算出来的函数：

$$\forall x \in \mathbb{Z}\,(f(x) = x - 2026).$$

验证：f 是一个从整数集合到整数集合的严格单调递增的满射，因此是整数有序集合上的一个序自同构。

练习 1.6.12. 假设$\mathbb{Z}$ 为全体整数的集合，$<$ 为整数之间的严格的小于关系。假设$f : \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}$ 是一个从整数集合到整数集合的严格单调递增的满射，也就是整数有序集合上的一个序自同构映射。
验证：$\exists j \in \mathbb{Z}\, \forall i \in \mathbb{Z}\,(f(i) = i + j)$。

练习 1.6.13. 证明：设每一个非空传递集合都有一个$\in$-极小元。若M 是一个非空传递集合，则$\emptyset \in M$。

练习 1.6.14. 设X 是序数的一个非空集合。令$Y = \bigcap X$，即$\forall a\,(a \in Y \leftrightarrow (\forall b \in X\,(a \in b)))$.
验证：$\bigcap X$ 是一个序数，并且$\min X = \bigcap X$。

定义 1.6.11. (i) $\forall f\ (f \in \omega^{<\omega} \leftrightarrow (\exists n \in \omega\,(f : n \to \omega)))$；

(ii) $\forall x\ (x \in [\omega]^{<\omega} \leftrightarrow (x \subset \omega \wedge (\exists n \in \omega\,(|n| = |x|))))$。

练习 1.6.15. 对于任意两个有限序列 $s, t \in \omega^{<\omega}$, 定义

$$s < t \leftrightarrow \mathrm{dom}(s) < \mathrm{dom}(t) \wedge (\forall i\ (i \in \mathrm{dom}(s) \to s(i) = t(i))).$$

证明：$(\omega^{<\omega}, <)$是一个偏序集。

练习 1.6.16. 证明$(\mathfrak{P}(\omega), <)$ 是一个偏序集，其中 $x < y \leftrightarrow (x \subseteq y \wedge (x \neq y))$.

练习 1.6.17. 称 $x \in \mathfrak{P}(\omega)$ 为ω 的一个有界子集当且仅当 x 是某一个自然数的子集，即$\exists m\ (m \in \omega \wedge x \subseteq m)$.

(1) 验证：$\forall x \in \mathfrak{P}(\omega)\, x$ 是有限的当且仅当它是ω 的一个有界子集，从而

$$[\omega]^{<\omega} = \{x \in \mathfrak{P}(\omega) \mid \exists m\ (m \in \omega \wedge x \subseteq m)\}.$$

(2) 验证：$\forall x\, \forall y\, ((x \in [\omega]^{<\omega} \wedge y \in [\omega]^{<\omega}) \to (x \cup y) \in [\omega]^{<\omega})$。

(3) 验证：$\forall x\, \forall y\, ((x \in [\omega]^{<\omega} \wedge y \subseteq x) \to y \in [\omega]^{<\omega})$。

(4) 验证：$([\omega]^{<\omega}, <)$ 是一个偏序集，其中

$$x < y \leftrightarrow (x \subseteq y \wedge x \neq y).$$

(5) 证明任何一个非空的 $x \in [\omega]^{<\omega}$ 都有一个最大元，即同时满足要求 $m \in x$ 和$\forall n \in x\,(n \leq m)$ 的一个解。

练习 1.6.18. 证明：如果一个集合 X 包含有一个可数无限子集合，那么 X 包含有一个与它等势的真子集合。